

【Isomeria】0.4%雌二醇凝胶 标准操作规范 (SOP)

Phase A: 大烧杯建立水相凝胶 注: 全程在 250mL 烧杯中进行, 成胶后绝不转移。

1. **溶剂入杯:** 在 250mL 大烧杯中精准称取 32.3g 纯净水。
2. **溶解辅料:** 加入 0.1g EDTA-2Na 完全溶解; 缓慢撒入 0.5g PVP K30 搅拌至液体清亮。
3. **骨架水化:** 将 1.2g Sepimax Zen 粉末均匀撒布于水面。用玻璃棒将其轻轻压入水相。
切忌剧烈搅拌。
4. **静置封存:** 立即用保鲜膜严密覆盖杯口 (防止水分挥发), 静置 45 分钟至 2 小时, 直到形成极其均匀、透明、无白芯的水凝胶。

Phase B: 小烧杯配制有机载药相 注: 全程在 150mL 小烧杯中进行, 配制时注意遮盖。

1. **预留冲洗液:** 提前称取 2g 99%乙醇, 装入密闭小管或注射器中备用 (即 Phase C)。
2. **构建醇相:** 依次加入 44g 乙醇、5g IPA、11g 二乙二醇乙醚、3g 丙二醇。
3. **溶解主药与辅料:** 加入 0.4g 月桂氮卓酮、0.1g α -生育酚、0.4g 雌二醇。
4. **强力搅拌:** 盖上表面皿, 持续匀速搅拌 5-10 分钟, 直至液体达到**绝对清澈、肉眼看不到任何白色结晶或油滴**的状态。

Phase C: 分次复配与零损耗冲洗 (核心工艺)

注: 切忌将有机相一次性猛倒入水相, 必须采用“分次醇化”法, 防止聚合物脱水白化。

1. **第一次加入 (约 1/4):** 揭开大烧杯保鲜膜。将小烧杯的有机相沿杯壁缓慢倒入约 1/4。使用玻璃棒在水凝胶中进行**中速同向搅拌**, 待体系基本吸收、恢复均一。
2. **重复加入:** 继续分 3 次将剩余的有机相倒入, 每次加入后均需同向搅拌至均匀。
3. **极限冲洗 (零损耗操作):** 有机相全部倒完后, 将预留的 2g 乙醇 (Phase C) 倒入小烧杯中。轻轻摇晃小烧杯, 并用这 2g 乙醇冲洗搅拌过有机相的那根玻璃棒。随后, 将这 2g 带有残留主药的乙醇冲洗液全部倒入大烧杯。
4. **最终均质:** 在 250mL 大烧杯中继续同向刮壁搅拌 3-5 分钟, 直到整个体系变成均匀的半透明状, 无明显白团、无油滴、无砂感。

Phase D: 熟化与脱泡

1. **封存:** 将大烧杯用保鲜膜紧紧封死, 放置于室内的阴凉避光处 (如抽屉或柜子中)。
2. **静置:** 熟化 24 小时。让高分子三维网络彻底舒展稳定, 并排尽搅拌产生的气泡。
3. **装瓶:** 24 小时后得到 0.4% 凝胶, 直接装入真空按压瓶即可投入使用。